

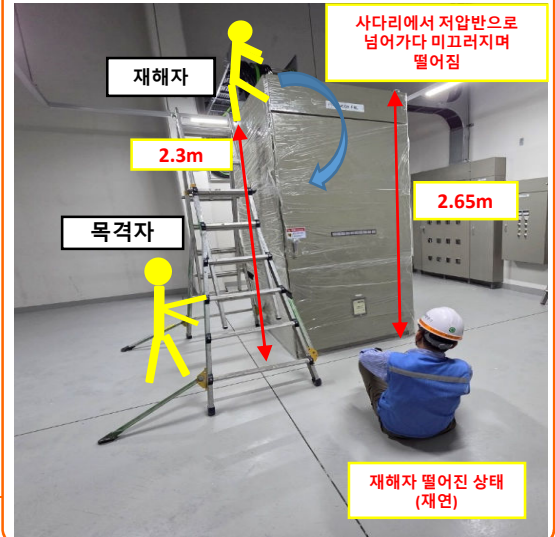
사다리를 사용하여 저압반 위로 넘어가다 물기에 발이 미끄러지며 떨어짐



사고 개요

2026년 7월 9일 16시 40분 경 지하2층 상가 전기실에서
풀박스 커버 설치를 위해 사다리를 사용하여 저압반 위
로 넘어가는 순간 물기에 젖은 안전화를 신은 발이 미끄
러지면서 중심을 잃고 바닥으로 떨어짐

■ 사고 형태 : 떨어짐



사고 원인

- 직접원인 : 1. 승,하강용 사다리 설치시 저압반과 단차 발생 (35cm 이상)
2. 전기실 이동동선 바닥에 물기 미제거

- 간접원인 : 1. 위험성평가 개선대책 조치 미 실시



재발방지 대책

업무 담당

■ 사다리 상부 이동 및 작업방법 개선

- 사다리 여장 길이 60cm 이상 상승 및 상부 고리 체결 후 작업
- 작업지휘자 현장 상주 이행확인 및 사다리 작업시 2인 1조

안전관리자

■ 바닥 미끄러짐 예방 대책

- 사다리 작업장 주변 바닥 물기 사전 제거
- 사다리 작업전 안전화 바닥 물기 제거
- 미끄러짐 구간 입구 진흙 및 물기 제거 시설물 설치

안전관리자

협력업체

관리감독자



(주)한화 건설부문

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : OO OO 재건축

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2026년 07 월 10 일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

사다리 사용 기준

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : OO전기
- 직종 : 전기공
- 나이 : 만 30세
- 일시 : 26년 7월9일 16시40분
- 장소 : 지하2층 상가 전기실
- 작업 : 풀박스 커버 설치
- 피해 : 부상1명 (골반골절)

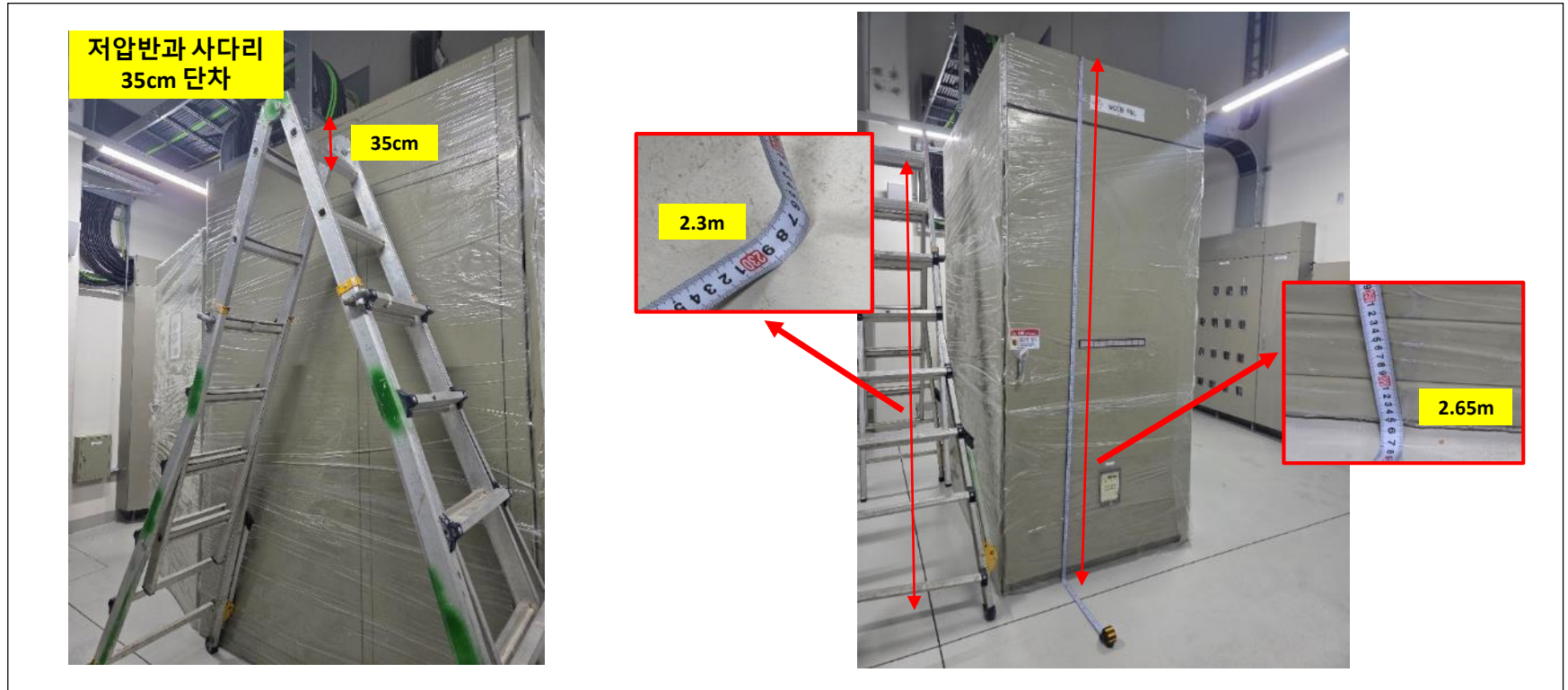
사고 발생 내용



2026년 7월 9일 16시 40분 경 지하2층 상가 전기실에서 풀박스 커버 설치를 위해 사다리를 사용하여 저압반 위로 넘어가는 순간 물기에 젖은 안전화를 신은 발이 미끄러지면서 중심을 잃고 바닥으로 떨어짐

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-1



√ 승.하강용 사다리 설치시 저압반과 35CM이상 단차 발생

지하2층 전기실 재해발생구간 승.하강 사다리 설치 시 35cm 단차로 인하여 재해자 사다리에에서 저압반으로 이동중 미끄러지면서 중심을 잃는 원인 제공

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인-2



√ 전기실 이동동선 바닥에 물기 미제거

근로자가 전기실 내 작업장으로 이동하는중 바닥 물기가 안전화 바닥에 묻어 사다리 상부에서 저압반으로 이동중 발이 미끄러져 중심을 잃고 떨어지는 사고 원인

2. 사고조사 및 원인분석

■ 간접 원인

2	(주)부현전기	사다리 사용 작업 중* 아웃트리거 미설치로 인한* 뒤집힘 위험	중	1. 아웃트리거 설치 후 작업, 최상단 작업금지 타포린 부착 및 2인 1조 작업 실시	현장내	잘림 · 뒤집힘	없음	인적
3	(주)부현전기	고속 절단기 사용시* 손가락 절단 등의 *신체 훼손 위험.	중	1. 고속 절단기 사용 시 절단 방지장갑을 착용 후 작업, 소화기 비치 및 불티방지로 설치 후 사용.	현장내	절단 · 베임 · 찰림	없음	인적
4	(주)부현전기	사다리 사용 작업 중* 안전고리 미체결로 인한* 근로자 떨어짐 위험	중	사다리 작업시 안전대 착용 및 안전고리 체결 불지	현장 내	떨어짐	없음	인적
5	(주)부현전기	배선 작업중* 근로자가 무리한 동작으로* 떨어짐	중	1. 작업지휘자 지정, 작업 지휘 2. 추락 위험 구간에서는 안전난간대 등 안전대 부착 설비 설치	현장 내	떨어짐	없음	인적
6	(주)부현전기	현장 등가구 교체용 위한 배선작업 중* 절선 상태에 서 전원선의 종전부와의 접촉에 의한* 감전	중	1. 배선용 및 누전용 차단기 작동상태 확인 2. 전선 입선 및 포설, 단널 연결작업시 해당 전로 차단 후 작업 실시	현장 내	감전	없음	인적
7	(주)부현전기	사다리 작업 시* 최상 단 작업 시* 뒤집힘 위험	중	1. 아웃트리거를 사용하여 2인1조로 작업 작업 진행 2. 상부 작업시 안전고리를 구조물에 체결하여 작업 실시 3. 최상단 1단, 2단 작업발판 사용 금지	현장 내	떨어짐	없음	인적
8	(주)부현전기	케이블 포설 작업으로 A형 사다리 작업시* 단독작업으로 인한* 떨어짐 위험	중	개선대책 조치 미실시 3. 아웃트리거 설치	현장내	떨어짐	없음	인적

√ 위험성평가 개선대책 조치 미실시

수시 위험성평가를 통하여 **사다리 작업에 대한 위험요인**을 파악하고, 개선대책을 수립하였으나, 실제 작업 구간에서 개선대책 **확인 미실시**, **고위험작업에 대한 관리감독자 상주하여 관리 미실시**

3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 직접 원인 대책 - 1



√ 상부 사다리 여장 길이 60cm 이상 상승 및 고리 체결 후 이동

- ① 사다리 여장 길이 60cm 이상 상승 및 상부 고리 체결 후 작업 실시
- ② 작업지휘자 현장 상주 하여 이행확인 및 사다리 작업시 2인 1조 작업 실시

3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 직접 원인 대책 - 2



√ 사다리 사용 작업 구간 바닥 물기 제거

- ① 사다리 작업시 작업장 주변 바닥 물기 사전 제거
- ② 사다리 작업전 안전화 바닥 물기 제거 후 투입

3. 재발방지 대책 및 개선계획

■ 교육적 대책

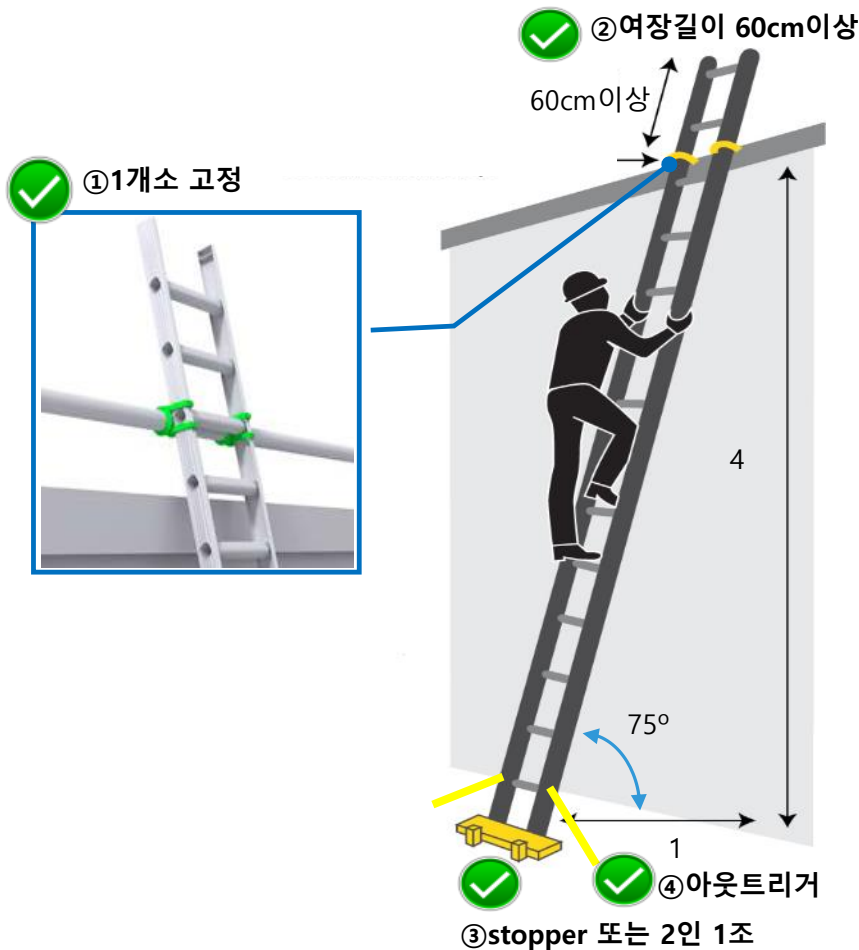


√ 사다리 작업 전 특별안전교육 실시

- ① 일자형 사다리 및 A형 사다리 작업 시 안전 수칙 및 작업 기준에 관한 사항
- ② 사다리 사용 작업 구간 떨어짐 사고 예방 및 사고사례 교육에 관한 사항
- ③ 기타 사다리 작업시 발생할 수 있는 내·외부 환경에 관한 사항 (바닥 물기, 지반 평탄화 등)

■ 사다리 작업 시 사용기준

1) 일자형 사다리 사용 시



1. 개인 보호구

▶ 안전모, 그네식 안전대

2. 안전대 부착설비

- ① 수직 또는 수평 생명줄(PP로프)
- ② 수직/수평 생명줄 설치 불가시 기 시설물 이용

3. 사다리 작업 사용 조건

- ① 틀비계, T/L, 비계 작업발판 등 작업여건 불가 시
- ② 거푸집 폼 핀 설치/해체 등 짧은 시간 작업
- ※ 현장에서 협의 후 작업 사용 조건 수립 적용

4. 사다리 상부 작업 必 준수사항

- ① 개인보호구(그네식 안전대 + 안전고리 체결)
- ② 안전대 부착설비(수직 또는 수평 생명줄)
- ③ 2인 1조 / 안전대 체결상태에서 작업(필수)
- ④ 최상단 ~ 3단 답단까지 작업금지

5. 위반시 제재 : 현장에서 기준 수립

- ① 근로자 특별교육 : 2시간(협력사 직원이 교육 실시)
- ② 사다리 회수 조치 등 제재
- ※ 현장에서 협력업체 협의 후 제재 기준 수립 적용
- 노사협의체를 거쳐 안전보건관리규정내 포함 必

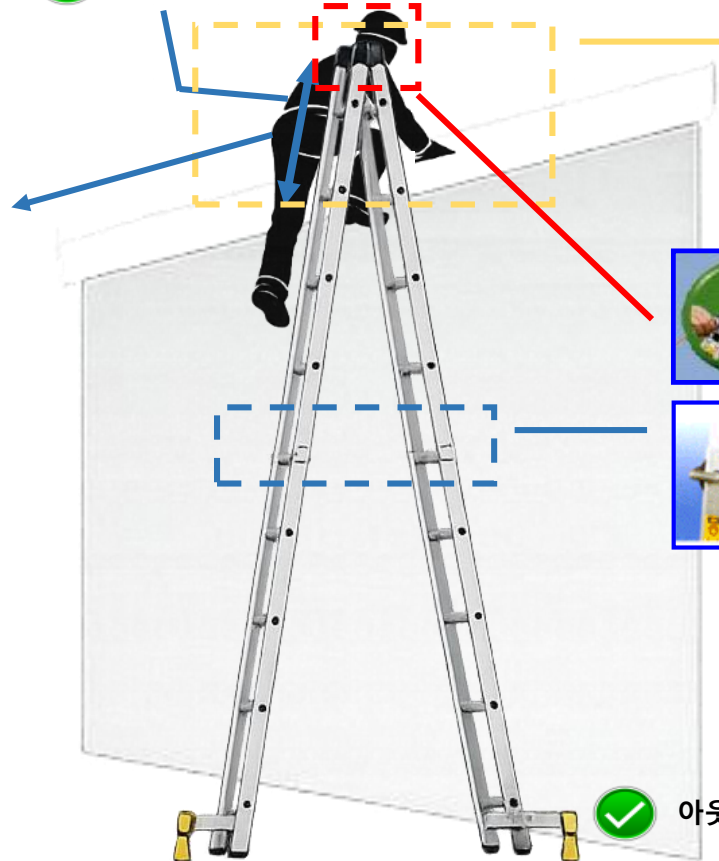
■ 사다리 작업 시 사용기준

2) A형 사다리 사용 작업 시 (일자형 사다리 기준 준수)

✓ 스마트 에어백 착용



✓ 여장길이 60cm이상



✓ 최상단 발판 및 하단 디딤대 작업 금지



✓ A형힌지부 및 연결부 고정장치 체결 상태 관리



✓ 고정조치필요



✓ 아웃트리거 설치



End of Document